ผลการทดสอบ - JobGuard

ผลจริงจากการพัฒนา 27 ต.ค. 2569 | โค้ดทดสอบ: tests/checkers.test.ts | หลักฐาน: docs/evidence/

1. ทดสอบอัตโนมัติ - ผ่าน 11 / 11

สภาพแวดล้อม: Node.js 26.11.1 / npm 11.20.0 บน macOS ใช้ Node test runner และ tsx ตรวจฟังก์ชันในเครื่อง ไม่เปิด URL ภัย ไม่ดาวน์โหลดหรือรันมัลแวร์ คำสั่ง: npm test

#	ประเภท / สิ่งที่ทำ	ผลที่คาดและยืนยันได้	ผล
1	URL normalization: host ตัวใหญ่ / fragment / query	host ตัวเล็ก ตัด fragment คง scheme/path/query และเครื่องหมายท้าย URL	ผ่าน
2	URL จริงจากสำเนาและ path ที่ไม่อยู่ในชุด	พบเฉพาะ URL เต็มที่ตรง ไม่เหมารวมโดเมน	ผ่าน
3	ว่าง / malformed / FTP / เกิน 5 / ซ้ำในข้อความ	ข้อมูลผิดแจ้งแก้ไข รายการซ้ำในข้อความยุบเหลือหนึ่ง	ผ่าน
4	SHA-256 ไฟล์ข้อความสร้างเองและ abc	Web Crypto ตรงกับ Node crypto และค่ามาตรฐาน	ผ่าน
5	แฮชจาก ESET ส่งเข้า matcher โดยตรง	พบแฮชจริง รับตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก ค่าไม่ตรงไม่พบ	ผ่าน
6	Signature PDF / JPEG / PNG / ZIP	ระบุชนิดพื้นฐาน ZIP ไม่ถูกอ้างว่าเป็น DOCX/APK	ผ่าน
7	MZ อย่างเดียว / PE offset เกินขอบเขต	ไม่ระบุว่าเป็น PE และไม่อ่านเกินบัฟเฟอร์	ผ่าน
8	PE จำลอง 128 ไบต์ แต่นามสกุล .pdf	เตือนนามสกุลไม่สอดคล้อง ไม่อ้างว่าเป็นมัลแวร์	ผ่าน
9	ไฟล์ว่าง / >20 MiB / ข้อมูล 1 ไบต์	ปฏิเสธว่าง/ใหญ่เกิน ไฟล์สั้นยังตรวจแฮชได้และแสดงผลบางส่วน	ผ่าน
10	เขียน/อ่านประวัติ 105 รายการ	เก็บสูงสุด 100 คงการตัดสินใจ ไม่มี URL เต็มในข้อมูลที่ทดสอบ	ผ่าน
11	จำลอง storage failure และ JSON ประวัติเสีย	ฟังก์ชันแจ้งข้อผิดพลาด ส่งต่อให้ UI handler จัดการ	ผ่าน

> npm run typecheck และ npm run build ผ่านด้วย หลักฐาน: unit-tests.txt, typecheck.txt และ build.txt ใน docs/evidence/ ยังไม่ได้ทำ mutation testing เพื่อพิสูจน์ว่า tests ทุกข้อจับบั๊กที่ใส่กลับได้

2. ทดสอบการใช้งานในเบราว์เซอร์

สิ่งที่ลองใน IAB	ผลที่เห็นจริง
ไม่ใส่ URL / ใส่ example.com/apply แบบ HTTPS	ช่องว่างแจ้งให้กรอก; URL ตัวอย่างไม่พบ พร้อมคำเตือนว่าไม่รับรองความปลอดภัย
URL จริงจากสำเนา / ตรวจ URL เดิมอีกครั้ง	พบรายการพร้อมที่มา; ตรวจซ้ำแจ้งว่าเคยตรวจ และบันทึกเป็นครั้งใหม่
เลือกการตัดสินใจแล้วโหลดหน้าใหม่	ประวัติยังมีตัวเลือก “จะตรวจสอบกับบริษัทก่อน” และเวลา
เลือก synthetic-pe.pdf / hello.txt	PE จำลองเตือนชนิดไม่ตรงนามสกุล; txt ได้แฮชและผลตรวจได้บางส่วน
ดับเบิลคลิกไฟล์จำลอง 20 MiB	ตรวจเสร็จและได้ประวัติเพียง 1 รายการ
Desktop 1505×1045 / mobile 390×844	ไม่พบส่วนหลักทับ/ตัด Mobile clientWidth = scrollWidth = 390 px

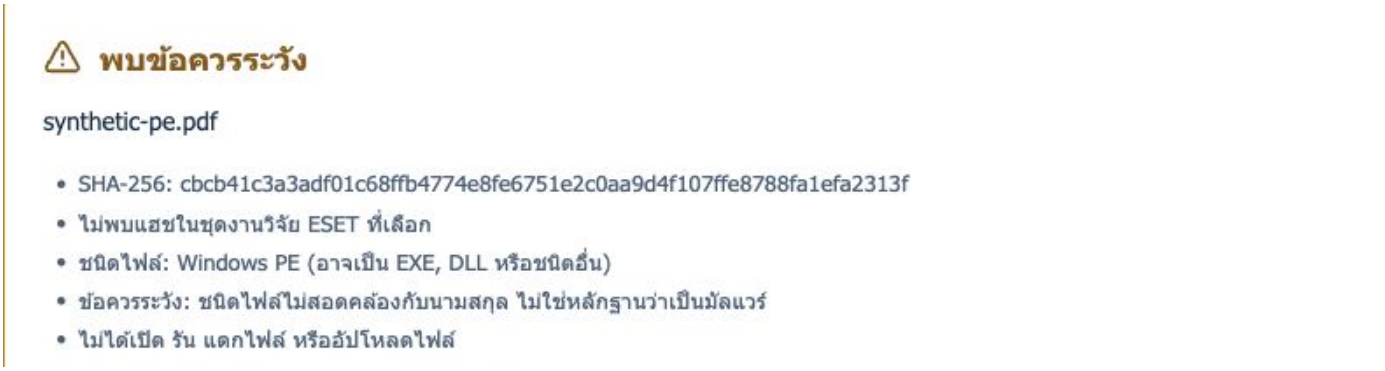
หลักฐาน ข้อผิดพลาดที่แก้ และข้อจำกัด

JobGuard | แยกผลทดสอบระดับฟังก์ชัน การตรวจ UI และการวัดเครือข่าย

3. ข้อผิดพลาดที่พบและการแก้ไข (ก่อน - หลัง)

ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผลหลังแก้ / ขอบเขตหลักฐาน
การตัดเครื่องหมายท้าย URL อาจเปลี่ยน query /path	เก็บ URL โดยไม่ตัด punctuation แบบเดา	เพิ่ม assertion query ลงท้ายจุด ทดสอบผ่าน
tsx CLI สร้าง IPC ไม่ได้	ใช้ node --import tsx --test	รันได้ครบ 11 กรณี
ล้างประวัติแล้วผลเดิมยังรอเลือกการตัดสินใจ	ล้าง results พร้อมประวัติ	แก้ตรรกะแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจปุ่มล้างใน UI จริง
ผู้ใช้เปิดเว็บแล้ว ERR _CONNECTION_REFUSED	เปิด npm run dev ใหม่	server พร้อมทำงาน ตรวจ HTTP 200 และเปิดหน้าได้

4. หลักฐานหน้าจอและการวัดเครือข่าย



ภาพตัดจาก file-result.png: ไฟล์สร้างเอง synthetic-pe.pdf มีโครงสร้าง PE / นามสกุลไม่ตรง ไม่ใช่มัลแวร์จริง

กรณีที่วัด Resource Timing	ผลที่บันทึก
URL จริงที่ตรงกับสำเนา	scanStarted: true | requestsAfterScan: []
ไฟล์ข้อความ hello.txt	scanStarted: true | requestsAfterScan: []
Resource origins ระหว่างโหลดหน้า	มีเพียง http://127.0.0.1:3000 ในรอบที่วัด

วิธีวัด: ใส่ probe ชั่วคราวเฉพาะ HTML ของ static build ใช้ PerformanceObserver อ่าน Resource Timing หลังเริ่มคลิกตรวจ เก็บ network-url.json และ network-file.json แล้ว restore HTML เดิม เป็นหลักฐานของ flow ที่ทดสอบ ไม่ใช่ packet capture ของทั้งระบบ

5. ข้อจำกัดของการทดสอบและงานต่อไป

- ทดสอบ IAB และจอมือถือจำลอง ยังไม่มีมือถือจริง Firefox/Safari หรือการวัดประสิทธิภาพบนอุปกรณ์สเปกต่ำ
- storage failure จำลองระดับฟังก์ชัน ยังไม่บังคับ quota/private mode ใน browser และยังไม่ทดสอบปุ่มล้างประวัติใน UI จริง
- แฮชมัลแวร์ทดสอบเฉพาะ matcher แยกจากการคำนวณแฮชของไฟล์สร้างเอง ไม่อ้างว่าทดสอบมัลแวร์จริงตั้งแต่ต้นจนจบ
- ยังไม่มีการทดสอบกับผู้เข้าร่วม 60 คน คะแนนก่อน-หลังหรือความง่ายในการใช้จริงจึงยังสรุปไม่ได้
- ไม่พบรายการไม่ได้แปลว่าปลอดภัย งานต่อไป: ทดสอบผู้ใช้/อุปกรณ์จริง เพิ่มกรณี UI อัตโนมัติ และตรวจ failure paths เพิ่มเติม